Températures normales et réduction de fréquence (throttling)

Identifiant : GPU-011 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Lecture des températures

Les valeurs ci-dessous sont des ordres de grandeur ; les limites exactes dépendent du modèle et sont indiquées dans la fiche du constructeur. Un écart supérieur à environ 20 à 25 °C entre la température du hotspot et celle du GPU suggère un problème de contact thermique (pâte ou pads).

Tableau de référence

État	Température GPU indicative	Interprétation
Repos	30 à 50 °C	Normal
Charge soutenue	60 à 83 °C	Normal selon boîtier et ventilateurs
Au-dessus de 85 °C	85 °C et plus	À surveiller : vérifier flux d'air et ventilateurs
Mémoire GDDR6X	souvent jusqu'à environ 100 °C	Valeur de jonction ; vérifier la fiche du modèle

Schéma

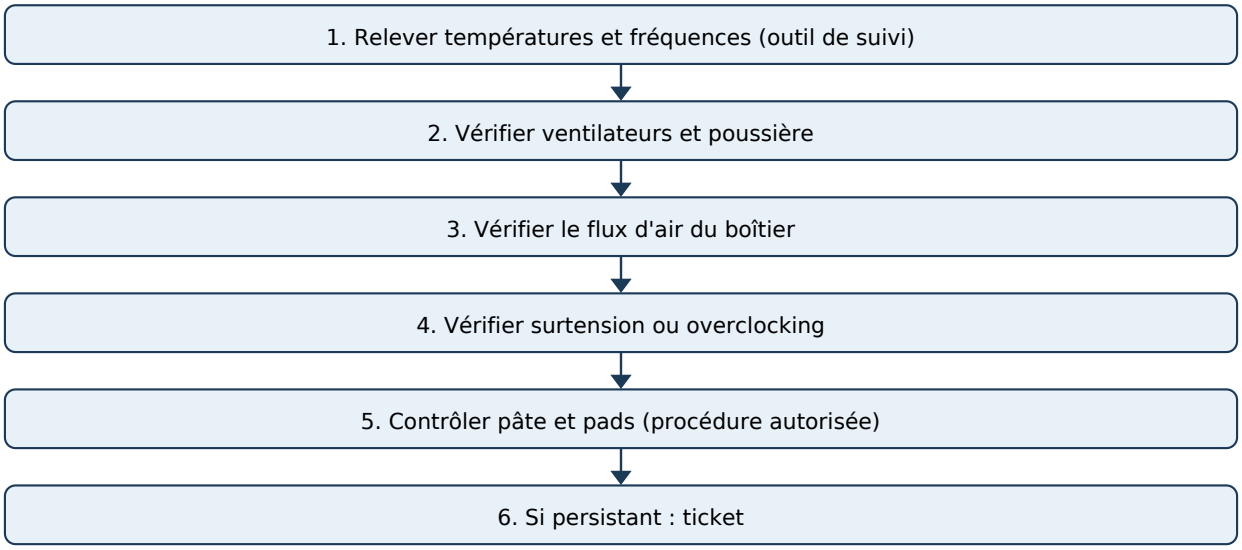


Figure : Température trop élevée : démarche

Illustration

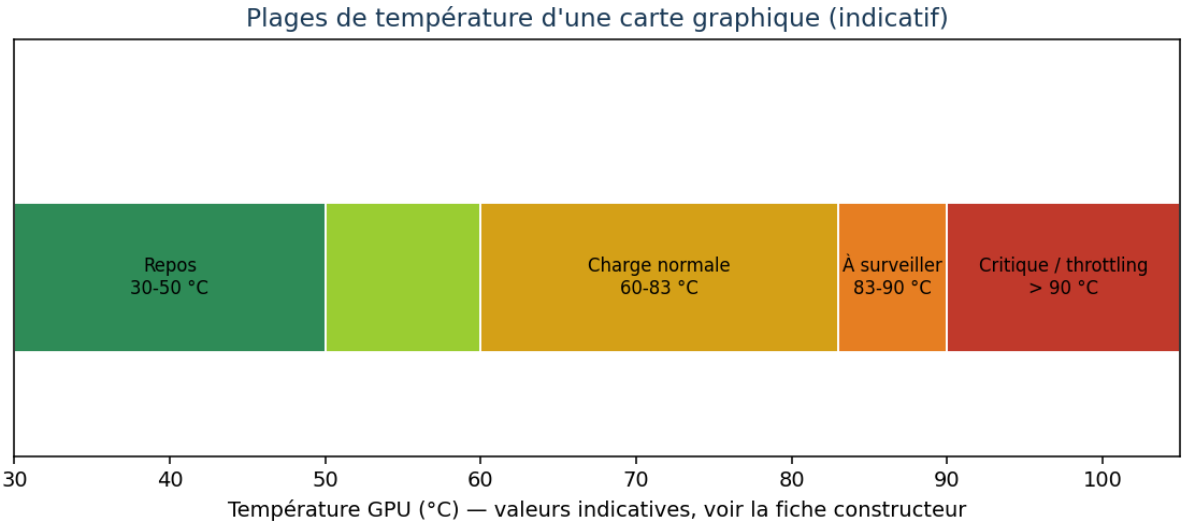


Figure (IMG-006) : Plages de température indicatives d'une carte graphique : repos, charge normale, à surveiller, critique. Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

Le GPU surveille sa température à l'aide de capteurs répartis. Lorsque la température approche la limite fixée par le constructeur, le GPU réduit sa fréquence et sa tension pour limiter l'échauffement : c'est le throttling thermique. Il existe aussi un throttling lié à la limite de puissance et un throttling lié à la tension.

L'écart entre température du GPU (moyenne) et température du hotspot (point le plus chaud) donne un indice sur le contact thermique : un écart important suggère une pâte mal répartie, un pad inadapté ou une pression de montage insuffisante.

- La température de la mémoire (jonction) n'est pas toujours exposée ; sur certaines cartes elle n'est visible qu'avec des outils spécifiques.
- Un boîtier mal ventilé augmente la température de l'air d'entrée, donc celle de la carte.
- Les courbes de ventilateur trop silencieuses peuvent maintenir la carte à une température élevée.
- En cas de chute brutale de fréquence, identifier le motif de limitation (température, puissance, tension, fiabilité).

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Chute de performances après quelques minutes. Le GPU atteint 88 °C puis baisse ses fréquences. La poussière et un filtre colmaté sont constatés. Après nettoyage, la température maximale passe à 76 °C.

Scénario 2 — Hotspot à 25 °C au-dessus du GPU. L'écart est élevé après plusieurs années. Repasser de la pâte et remplacer les pads est envisageable si la garantie le permet ; sinon ticket.

Scénario 3 — Boîtier fermé et carte à 90 °C. L'ouverture du panneau latéral fait baisser la température de 8 °C. Il faut améliorer le flux d'air du boîtier (GPU-015).

Erreurs fréquentes et précautions

- Se fier à une seule valeur de température.
- Ignorer le hotspot.
- Régler les ventilateurs à une vitesse fixe trop faible.
- Confondre limite de puissance et limite thermique.

Questions fréquentes

Q : À partir de quelle température s'inquiéter ?
R : Au-delà d'environ 85 °C en charge soutenue, vérifier le refroidissement ; la limite exacte dépend du modèle.

Q : Comment savoir quelle limite est atteinte ?
R : Avec un outil de suivi qui indique la raison de la limitation.

Q : Le throttling est-il dangereux ?
R : Non : c'est un mécanisme de protection ; il révèle toutefois un refroidissement insuffisant.

Références croisées

- GPU-010 — Refroidissement par air : dissipateur, caloducs et ventilateurs
- GPU-013 — Pâte thermique et pads thermiques : remplacement
- GPU-015 — Flux d'air du boîtier et placement de la carte graphique
- GPU-022 — Tests de stress et validation après réparation

Contrôle documentaire

Document GPU-011, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-011. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Relever températures et fréquences (outil de suivi)		
2	Vérifier ventilateurs et poussière		
3	Vérifier le flux d'air du boîtier		
4	Vérifier surtension ou overclocking		
5	Contrôler pâte et pads (procédure autorisée)		
6	Si persistant : ticket		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	